



Grupo de datos

y objetos: arreglos y colecciones

Ejercicios propuestos de arreglos bidimensionales (matrices)

Los siguientes ejercicios son para ejercitar y compartir conocimientos, NO son para entregar.

- 1) Elabora una solución lógica que permita cargar en memoria una matriz numérica de orden 3×3 . Averigua cuántos elementos de la matriz son mayores que el promedio de la misma matriz.
- 2) Haz una solución lógica que permita cargar en memoria una matriz numérica de orden $n \times 4$. Calcula el promedio de las esquinas de la matriz.
- 3) Realiza una solución lógica que permita cargar en memoria una matriz de orden $n \times x$. Intercambia de contenidos a las posiciones:
 - a) Primera y última de la segunda fila.
 - b) Primera y última de la última columna.
- 4) Crea una solución lógica que permita cargar en memoria las matrices numéricas mat1 de orden $n \times x$ y mat2 de orden 3×4 . Descubre cuántos elementos de la matriz mat1 son mayores que el primer elemento de la matriz mat2.
- 5) Elabora una solución lógica que permita cargar en memoria una matriz numérica entera de orden $n \times x$. Conformar:
 - a) Un vector con los elementos impares.
 - b) Un vector con los elementos pares.
- 6) Haz una solución lógica que permita cargar en memoria la matriz numérica ventas de orden $n \times 12$. Conformar:
 - a) Un vector con los promedios de cada fila.
 - b) Un vector con la suma de cada columna.
- 7) Realiza una aplicación en JAVA en la que, utilizando una matriz de caracteres cuadrada de orden $n \times n$ y mediante la utilización de un menú, sea posible ejecutar las siguientes opciones:
 1. Mostrar un asterisco de tamaño variable generado con asteriscos (*).
 2. Mostrar un cuadrado de tamaño variable generado con puntos (.).
 3. Mostrar una X (equis) de tamaño variable generada con la letra equis.
 4. Mostrar una + (cruz) de tamaño variable generada con el operador + (más).
 5. Salir.



Grupo de datos

y objetos: arreglos y colecciones

- 8) Crea una solución lógica que permita cargar en memoria una matriz cuadrada de orden $n \times n$ cuyos datos son números enteros positivos (*validar*). Haz lo siguiente:
- a) Averigua cuántos datos impares hay en la diagonal principal.
 - b) Calcula la sumatoria de los datos de la diagonal secundaria.
 - c) Cuenta cuántos datos pares hay en una fila determinada.
 - d) Busca el dato mayor de una columna determinada.

